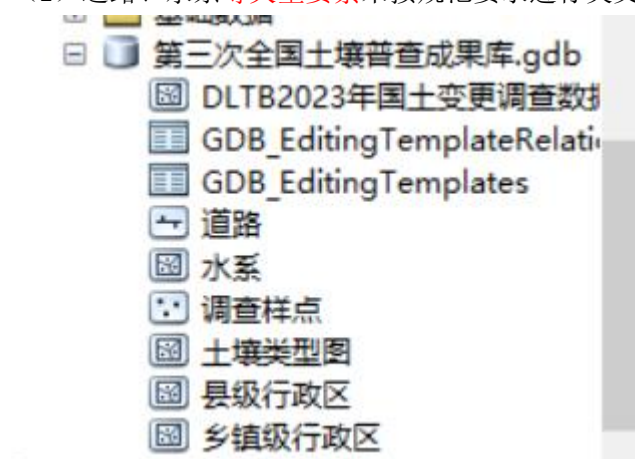


曲周县土壤属性制图问题汇总报告

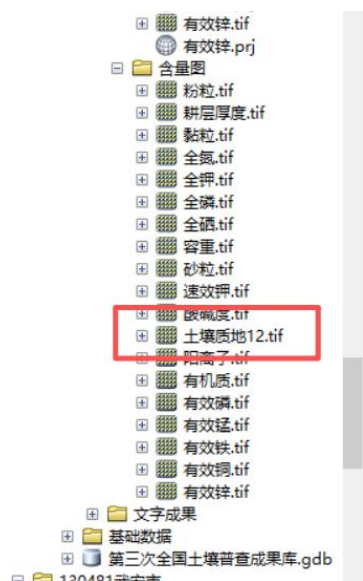
质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库成果（完整性与规范性）

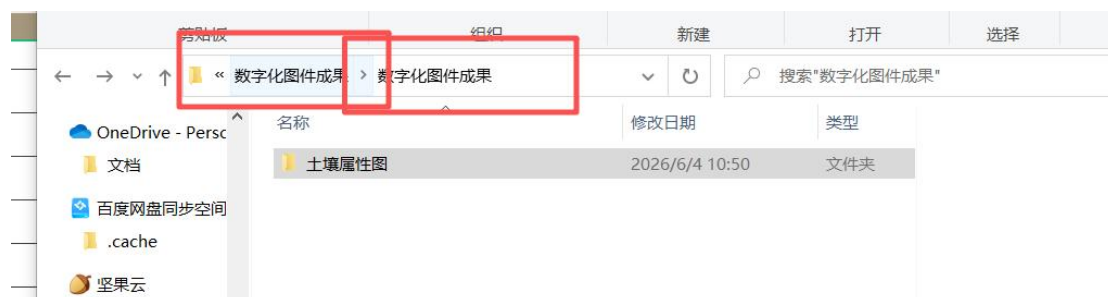
（1）道路、水系等矢量要素未按规范要求进行英文缩写命名。



（2）含量图部分，“土壤质地 12”命名不规范

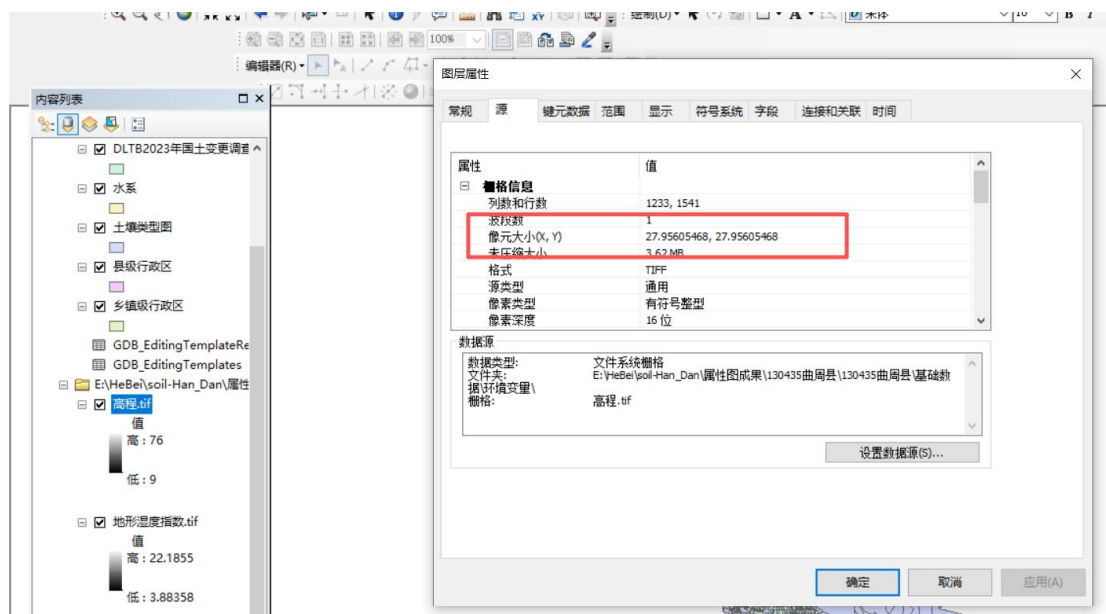


（3）“数字化图件成果文件夹”重复命名

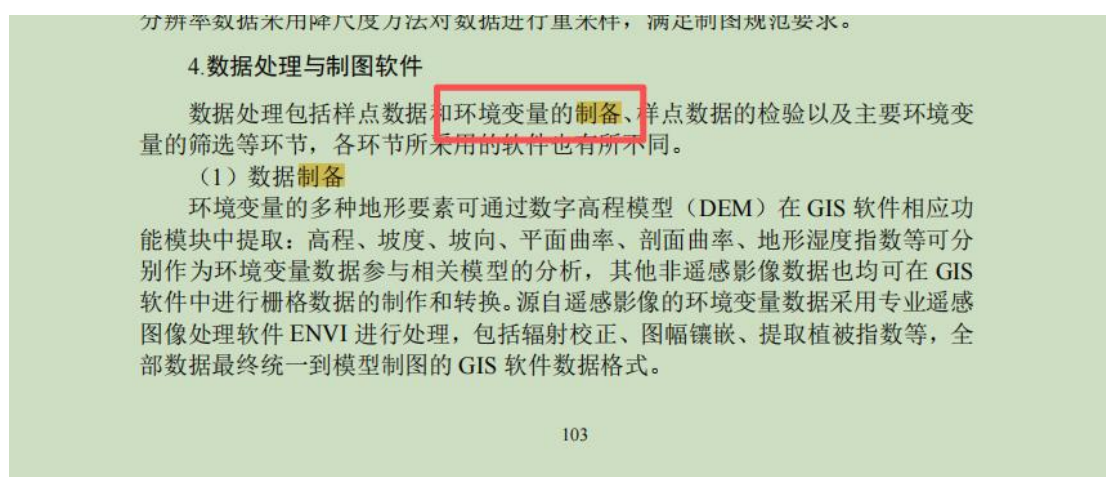


2.3 环境变量

(1) 入模环境变量数据空间分辨率**普遍未统一**为 30 米，例如：高程栅格数据。
(请仔细检查同类型问题)



(2) 环境变量**制备的年限**需要在报告中说明。

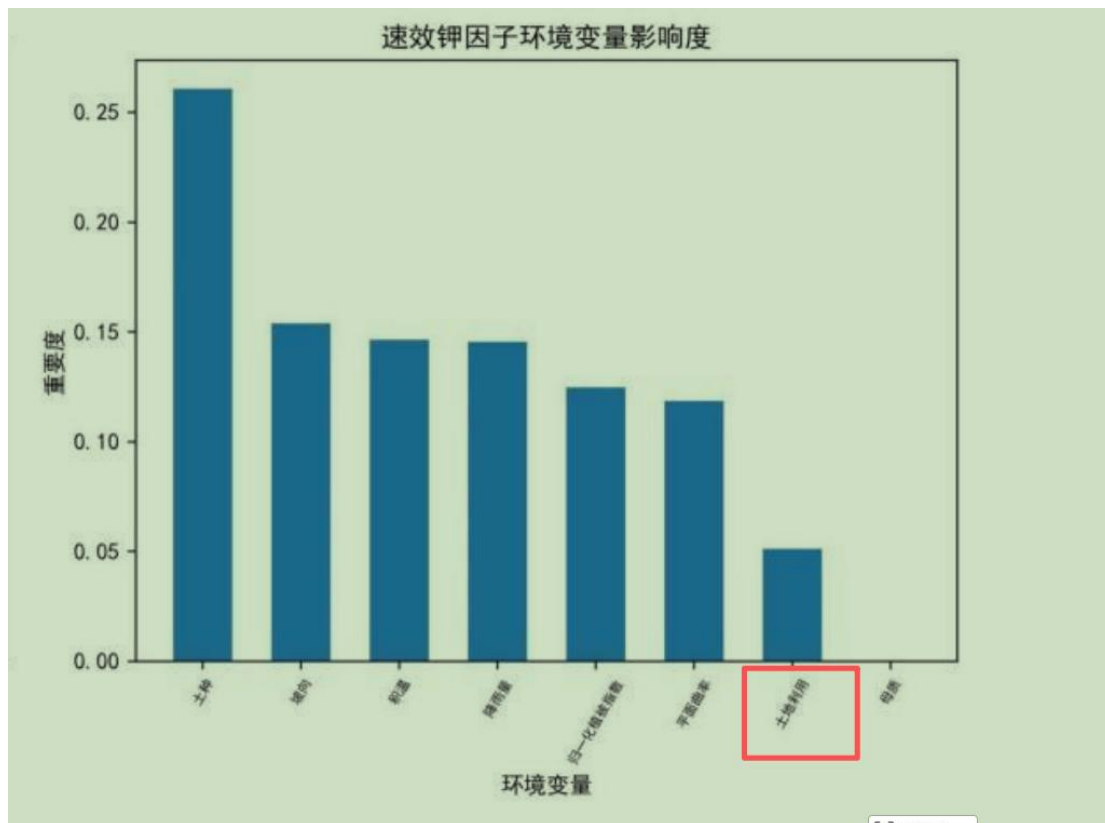


2.4 环境变量制备未按规范要求

(1) 气候、植被环境变量的制备是否采用长时间序列数据：**未在报告中说明**。
气候变量一般要求 20 年以上均值；
植被变量一般要求 5-10 年的均值。

2.5 入模环境变量的选取不合理

(1) 入模“环境变量影响如下图所示”部分。速效钾的环境变量重要性排序中不应**全部**将自然因素排在前面，而**人为因素“土地利用”**位于倒数。(请仔细检查同类型问题)



2.6 制图结果验证评价不充分

(1) 精度评价指标 (用 R^2 、RMSE) 过低. (请仔细检查同类型问题)
模型选择表格部分显示, 容重 R^2 仅 0.04.

耕层厚度	以点带面						
砂粒	随机森林 克里格	0.59	0	9.88	18.94	80.22	49.22
全磷	随机森林 克里格	0.28	0	0.26	0.59	2.36	1.1
有效锌	随机森林 克里格	0.31	0	1.19	0.04	9.39	1.37
粉粒	随机森林 克里格	0.57	0	7.5	9.28	67.54	37.33
全钾	随机森林 克里格	0.42	0	1.59	16.88	26.77	21.56
容重	随机森林 克里格	0.04	0	0.13	1.3	1.55	1.39
全硒	随机森林 克里格	0.49	0	0.04	0.1	0.41	0.22
土壤质地 12	砂粉黏合 并						

三、数字化图件成果

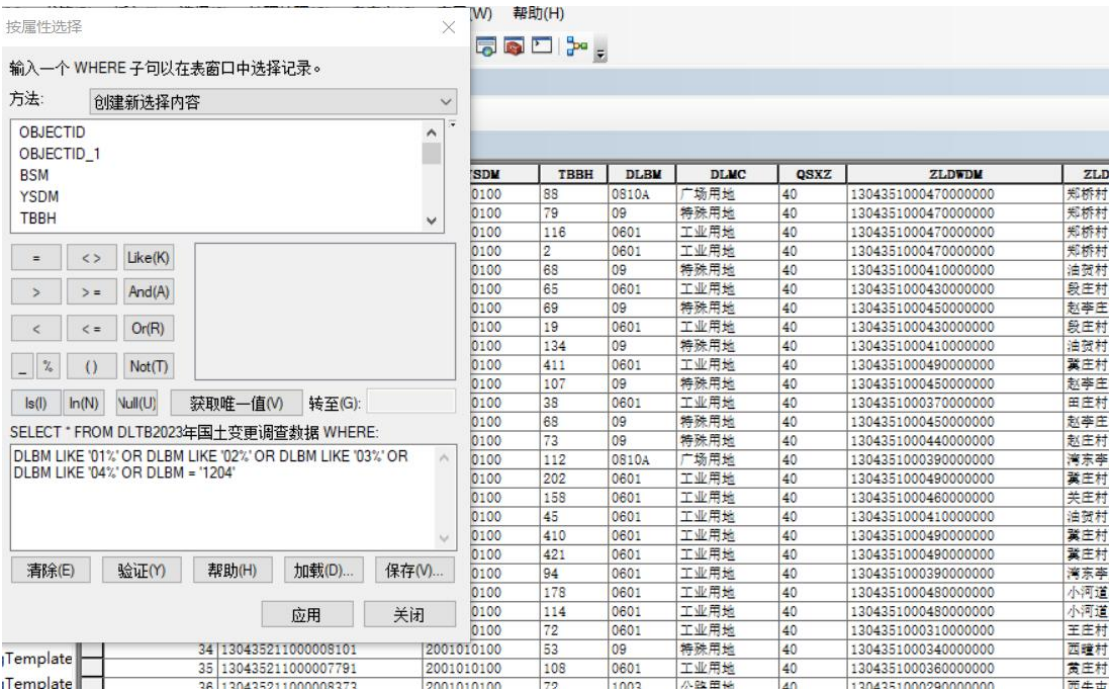
(1) 乡镇耕地统计结果未能和分地类统计的耕地结果对齐，例如数字成果图中的粉粒含量图，2表中耕地面积不等。(请仔细检查同类型问题)

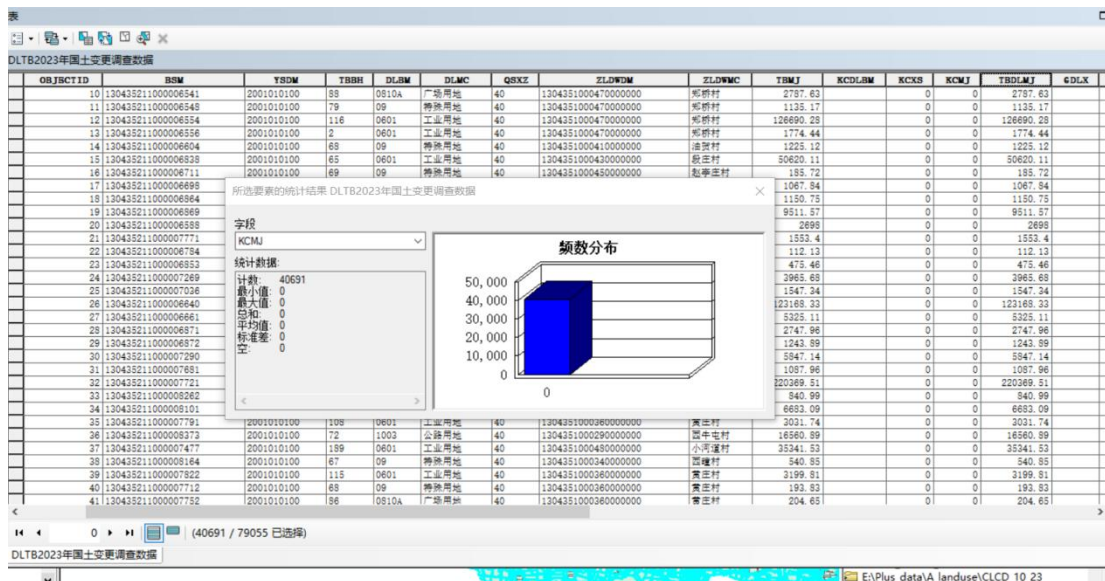
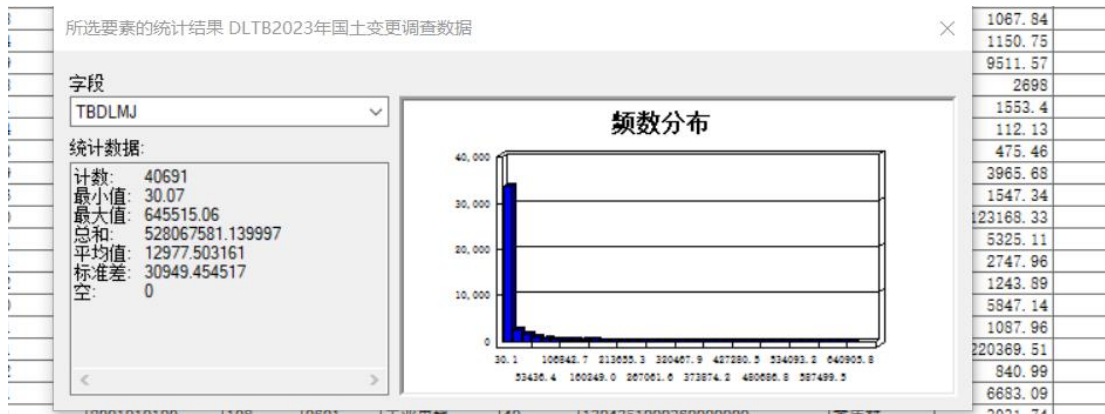


(2) 乡镇统计表面积未进行“总计”统计，对总计再相加得到最终总面积。(请仔细检查同类型问题)

(3) 各数字化成果图，总计中应再包含一个对各地类各分级面积总计的统计总数。(请仔细检查同类型问题)

(4) 面积统计结果与三调统计结果不一致，以土壤全氮分布图为例，打开三调属性表，筛选出耕园林草及盐碱地代码后，统计DLTBMJ，然后与KCMJ相减，最后X0.0015换算成亩数，结果并不与数字成果图中的地类总面积相符。(请仔细检查同类型问题)





(5) 图廓信息不完整 (比如成果图右下角要有制图日期还要有调查日期) (请仔细检查同类型问题)

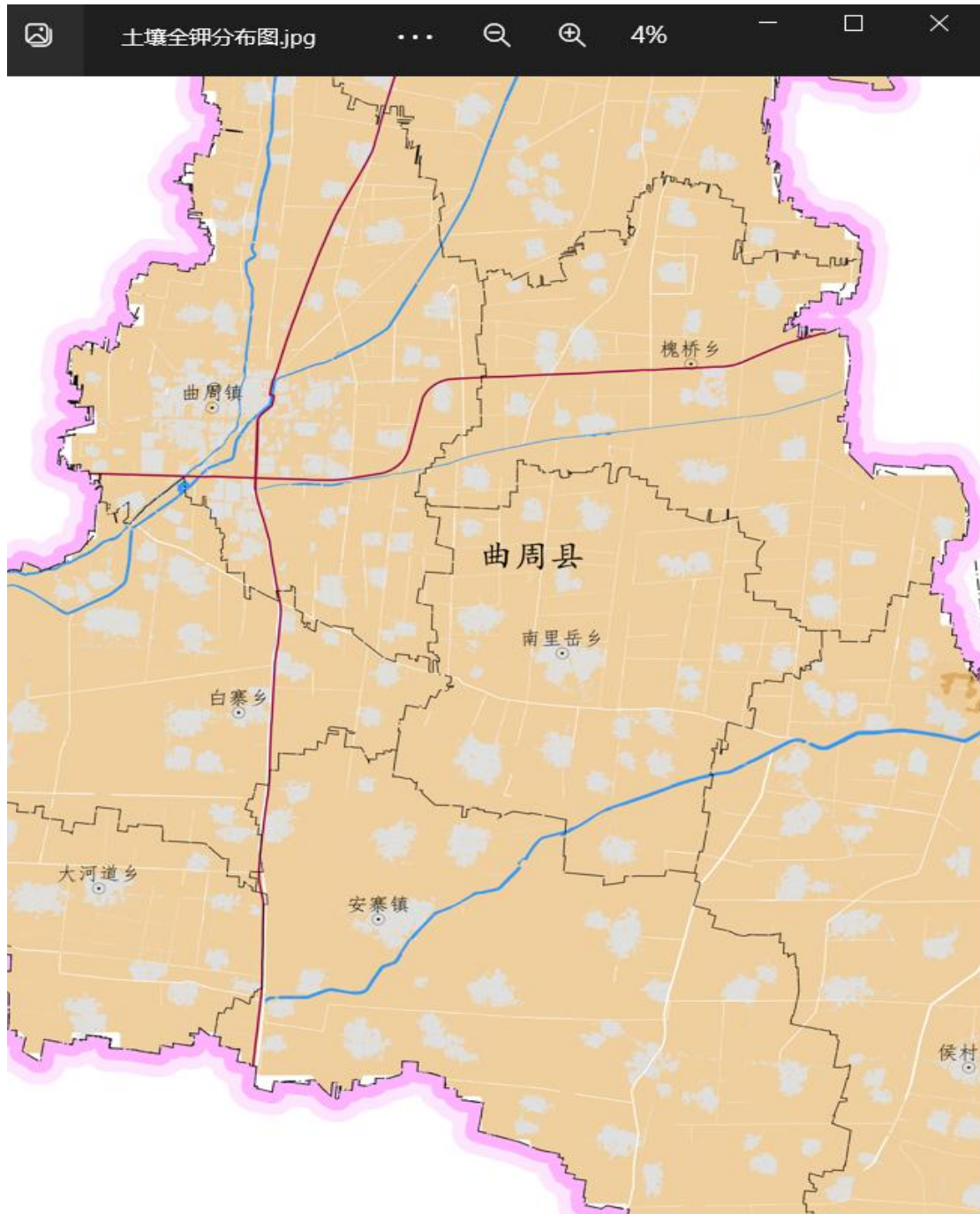
222926	100	总计	320	4835	86493	146680	458940	49405	0	0
--------	-----	----	-----	------	-------	--------	--------	-------	---	---

制图单位: 河北精鼎环境监测有限责任公司

制图员: 李薇薇

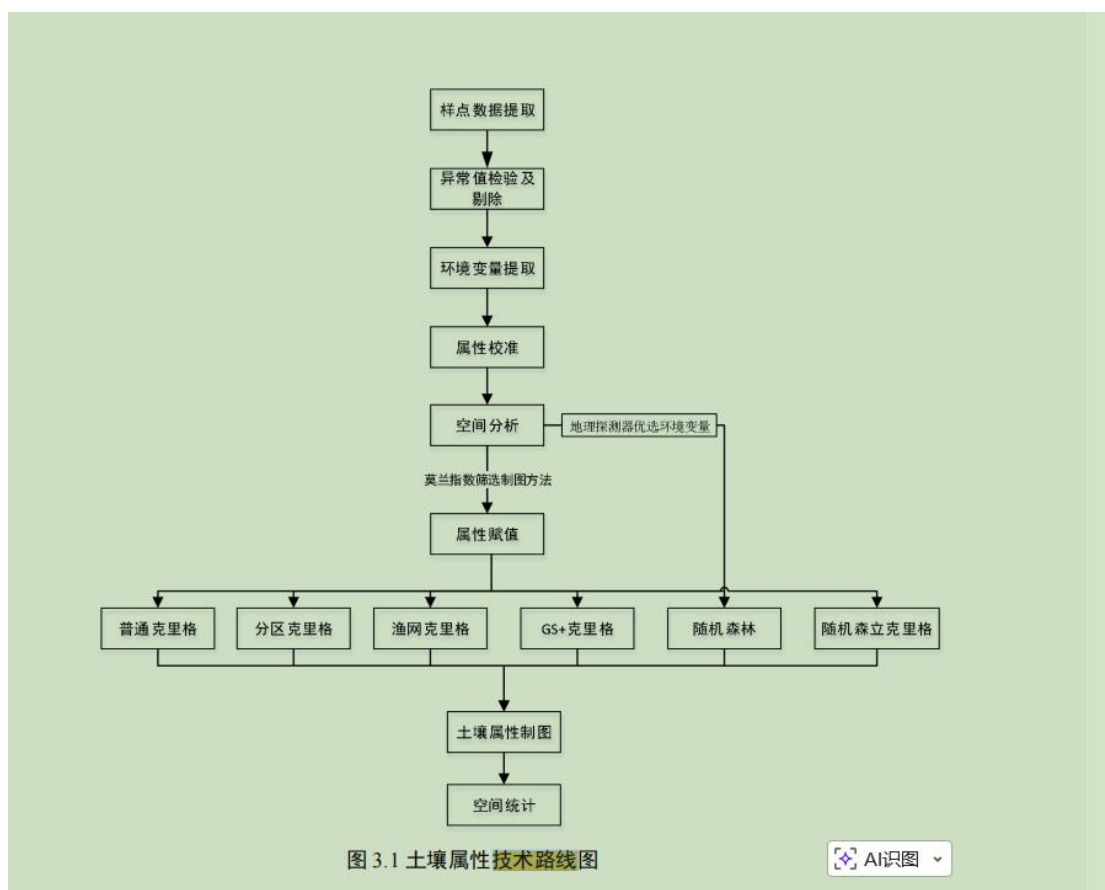
制图时间: 二〇二六年三月

(6) 部分成果图缺少注记, 例如全钾含量分布图 (请仔细检查同类型问题)



(7) 成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

Code	Name	Illustration	
		English	Chinese
G.4.2	陆地水系 Inland waters		
G.4.2.1	河流 River		
G.4.2.1.1	常年河 Perennial river		
G.4.2.1.2	时令河 Seasonal river		
G.4.2.1.3	干涸河 Dry river		
G.4.2.2	运河 Canal		
G.4.2.3	渠道 Ditch		



(2) 数据的来源、时间跨度、格式等说明不充分，例如：数据预处理部分未说明数据的时间跨度等。

三、土壤属性图编制概述

(一) 技术路线

土壤属性制图包括四个环节:样点数据的获取、环境变量的生成、制图模型或方法的建立、土壤制图结果的产生及验证。以曲周县三普样点数据为基础，分别采用普通克里格、随机森林、GS+普通克里格（采用GS+软件模拟插值参数后进行普通克里格分析）、随机森林克里格、渔网克里格、分区克里格进行分析处理，得到曲周县土壤属性分布图。土壤属性制图采用系统性技术流程，涵盖样点采集、环境变量构建、模型选择与验证四大环节。基于曲周县第三次土壤普查数据，综合运用普通克里格、随机森林、GS+普通克里格、随机森林克里格、渔网克里格、分区克里格等方法进行建模与制图，确保制图过程科学、模型覆盖全面。

1. 数据预处理阶段

样点数据提取：从野外采样或数据库中获取土壤属性的原始观测数据，如pH值、有机质含量等。这是整个分析的基础数据来源。异常值检验及剔除：通过统计方法识别并删除错误或极端异常数据，避免其对后续建模产生干扰，保证数据质量。环境变量提取：收集与土壤属性相关的环境辅助数据，包括气候（降水、温度）、地形（海拔、坡度、坡向）、植被（NDVI）和母质类型等数据。属性校准：对样点数据和环境变量进行标准化、归一化等预处理，消除量纲差异，或通过交叉验证对数据进行一致性校正，提升后续建模的可靠性。

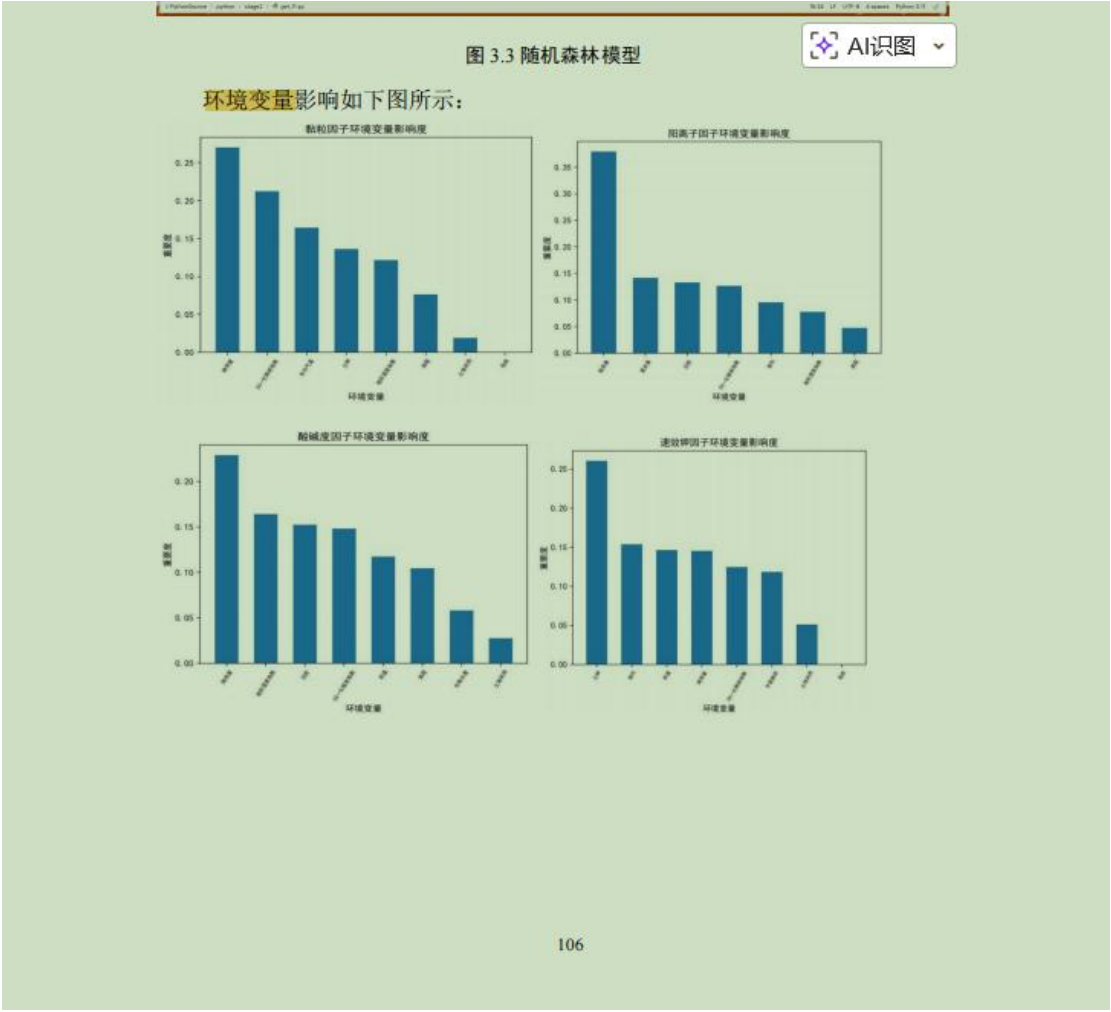
2. 空间特征分析与建模准备

地理探测器优选环境变量：利用地理探测器的因子探测功能，计算各环境变量

制图模型确定不合理

- (1) 缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除
- (2) 每个因子的环境变量重要度排序不同，未分因子进行说明，P106 页展示图

之后不应直接接到小结部分。



结果验证与分析不充分。

- (1) 土壤属性图未进行空间分布分析，例如图上所示↑，**仅有**属性与环境关联性展示图。
- (2) 精度评价指标过于单一(仅用 R2、RMSE 验证)，如图所示

1. 模型选择

根据《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》中提出的各地形推荐模型、备选模型表，曲周县土壤属性制图采用了普通克里格、随机森林、GS+普通克里格、随机森林克里格模型，针对各指标要素（包括酸碱性、有机质等必选指标及中微量元素等备选指标），利用曲周县实地调查采样数据，采用随机比例验证（20%验证集和 80%训练集）进行模型构建与校验，各模型决定系数及均方根误差如下表所示：

因子	模型	R2	F1	RMSE	全县最小值	全县最大值	全县平均值
有效磷	随机森林	0.15	0	16.75	10.39	51.35	21.52
黏粒	随机森林克里格	0.35	0	5.69	2.92	52.03	13.24
有效铁	随机森林	0.49	0	6.35	10.07	35.29	17.3
有机质	随机森林克里格	0.38	0	3.37	5.53	22.16	14.02
阳离子	随机森林	0.54	0	3.75	6.27	22.23	14.9
有效锰	随机森林克里格	0.37	0	2.46	3.8	19.33	10.36
速效钾	随机森林	0.44	0	52.45	98.64	310.38	167.58
酸碱性	随机森林克里格	0.33	0	0.18	7.91	8.67	8.29
全氮	随机森林	0.33	0	0.22	0.5	1.39	1.03
有效铜	随机森林克里格	0.58	0	0.31	0.57	3.28	1.48

104

现状分析

(1) 制图面积占比统计与表格统计数据存在差异，以有效锌分布图为例，表 1.60 与图中各个分级的面积占比未能对应。（请仔细检查同类型问题）



(2) 土壤耕层厚度数据输入错误，全县面积制图统计部分与其他土壤属性不符合，例如与土壤容重部分。（请仔细检查同类型问题）



(3) **数据存疑**，其他土壤属性的草甸风沙土制图面积均未 9646 亩，而耕层厚度草甸风沙土制图面积为 14483 亩。

表 1.13 曲周县不同土壤类型土壤耕层厚度							
土壤类型		样点统计				制图统计	
亚类	土属	均值/cm	中位值/cm	范围/cm	数量/个	均值/cm	面积/亩
草甸风沙土	固定草甸风沙土	15	15	15-15	1	4.37	14483
	合计	15	15	15-15	1	14.37	14483
典型潮土	黏质石灰性潮土	14.43	14	13-18	130	14.45	189239
	壤质石灰性潮土	14.45	14	12-22	212	14.49	387286
	砂质石灰性潮土	14.15	14	13-15	13	14.37	14742

现状分析深度与完整性不足

(1) **小结**部分，现状土壤属性间关联分析不足，例如有机质和全氮。

2.土壤有机质和氮磷钾养分变化 有机质含量实现大幅提升，二普均值 10.96g/kg，三普升至 13.95g/kg，变幅 27.28%；全氮含量呈跨越式增长，二普均值仅 0.06g/kg，三普攀升至 1.0g/kg，变幅高达 1566.67%；全磷均值由二普 0.62g/kg 升至三普 1.11g/kg，变幅 79.03%；全钾均值由二普 18.23g/kg 升至三普 21.6g/kg，变幅 18.49%；速效钾均值由二普 110.73mg/kg 升至三普 184.06mg/kg，变幅 66.22%。各类用地中，水田各项养分增幅普遍领先，园地次之，旱地、林地增幅相对平缓。 3.变化特征
